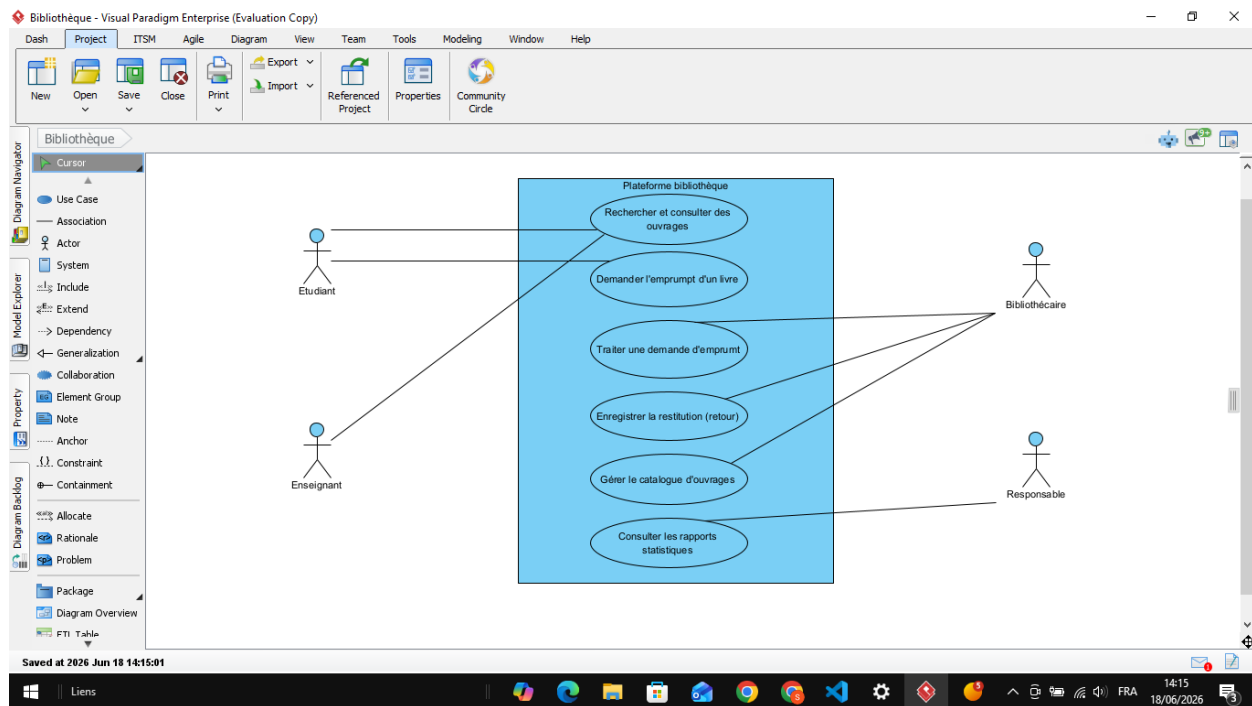




Identification des cas d'utilisation et des fonctions élémentaires

1. Classification et justifications des choix

Un **Cas d'Utilisation** représente un objectif métier complet, autonome et observable pour un acteur. Une **Fonction Élémentaire** est un traitement interne automatique ou une simple étape informatique qui ne possède pas de valeur utilisateur isolée.

a) Cas d'utilisation retenus (Placés dans le diagramme)

- **CU1 : Rechercher et consulter des ouvrages**
 - *Acteur principal* : Étudiant, Enseignant
 - *Objectif* : Permettre aux utilisateurs de trouver un livre via des filtres (titre, auteur, domaine) et de vérifier sa disponibilité.
 - *Justification* : Il s'agit d'une intention utilisateur complète qui apporte une valeur immédiate (savoir si un ouvrage est accessible).
- **CU2 : Demander l'emprunt d'un ouvrage**
 - *Acteur principal* : Étudiant
 - *Objectif* : Initialiser le processus de réservation d'un ouvrage disponible.
 - *Justification* : C'est une démarche métier autonome initiée par l'étudiant pour obtenir un livre.
- **CU3 : Traiter une demande d'emprunt**
 - *Acteur principal* : Bibliothécaire
 - *Objectif* : Analyser les demandes en attente pour les accepter ou les refuser.

- *Justification* : Représente une tâche métier complète et une responsabilité affectée au personnel de la bibliothèque.
- **CU4 : Enregistrer la restitution d'un livre**
 - *Acteur principal* : Bibliothécaire
 - *Objectif* : Clôturer l'emprunt en cours lorsque le livre est retourné physiquement.
 - *Justification* : Action métier indispensable pour réintroduire l'ouvrage dans le circuit des livres disponibles.
- **CU5 : Gérer le catalogue d'ouvrages**
 - *Acteur principal* : Bibliothécaire
 - *Objectif* : Maintenir la base de données des livres à jour (ajouter, modifier ou supprimer un ouvrage).
 - *Justification* : Regroupe les fonctionnalités d'administration des données, formant un bloc d'objectifs cohérent pour le gestionnaire.
- **CU6 : Consulter les rapports statistiques**
 - *Acteur principal* : Responsable de la bibliothèque
 - *Objectif* : Suivre les indicateurs clés (nombre d'emprunts, ouvrages demandés, pénalités perçues).
 - *Justification* : Fournit un livrable décisionnel complet ayant une valeur propre pour le pilotage de l'établissement.

b) Fonctions élémentaires identifiées (Traitements internes exclus du diagramme)

- **FE1 : Envoyer une notification de validation**
 - *Nature* : Étape de scénario automatisée déclenchée par le système suite à l'acceptation d'un emprunt par le bibliothécaire. Elle n'offre pas d'objectif utilisateur autonome.
 - *Cas d'utilisation lié* : CU3 (Traiter une demande d'emprunt).
- **FE2 : Calculer automatiquement une pénalité**
 - *Nature* : Traitement interne du système exécuté pendant le retour si la date limite de l'emprunt est dépassée.
 - *Cas d'utilisation lié* : CU4 (Enregistrer la restitution d'un livre).
- **FE3 : Envoyer automatiquement des rappels d'échéance**
 - *Nature* : Traitement interne automatique déclenché par une condition de temps (proximité de la date d'échéance) sans interaction humaine directe.
 - *Cas d'utilisation lié* : Aucun / Transversal.